

ÍNDICE

PRÁCTICO 1: Análisis descriptivo de datos	1
PRÁCTICO 2: Cálculo de probabilidades	11
PRÁCTICO 3: Distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. Distribución binomial y distribución de Poisson.	15
PRÁCTICO 4: Distribución de variables continuas. Distribución normal.....	19
PRÁCTICO 5: Suma de variables aleatorias. Teorema Central del Límite	20
PRÁCTICO 6: Inferencia para una población	22
PRÁCTICO 7: Comparación de Dos Muestras.....	27
PRÁCTICO 8: Análisis De Datos Categóricos. Pruebas No Paramétricas.	30
PRÁCTICO 9: Análisis de Regresión y Correlación	33

PRÁCTICO 1: Análisis descriptivo de datos

Ejercicio 1

Leer el siguiente estudio descriptivo referido a los cambios de hábitos de contenido audiovisual:

Un grupo de investigadores llevó a cabo un estudio para analizar cómo la aparición y evolución de las plataformas de streaming ha modificado los hábitos de consumo de contenido audiovisual.

Un grupo de investigadores llevó a cabo un estudio para analizar cómo la aparición y evolución de las plataformas de streaming ha modificado los hábitos de consumo de contenido audiovisual. Durante la última década, se realizó un seguimiento a 6200 personas de distintas edades (a partir de 20 años), género, nivel socioeconómico (bajo, medio, medio alto y alto) y nivel educativo (primario, secundario, superior) en 5 países distintos de Latinoamérica. Entre los distintos estudios realizados, se analizaron las siguientes relaciones: El aumento en el uso de plataformas de streaming y la disminución en la cantidad de audiencia de la televisión tradicional. La edad y la preferencia por consumir contenido en plataformas de streaming frente a medios tradicionales. El nivel socioeconómico y el tipo de suscripción elegida (gratuita con anuncios, estándar, Premium). El nivel educativo y la confianza en los algoritmos de recomendación de contenido.

Y responder:

- a) ¿Cuál es la población de estudio? ¿Y la muestra?
- b) ¿Cuál puede ser la hipótesis de trabajo?
- c) ¿Es un estudio longitudinal o transversal? ¿Por qué?
- d) Indicar dos variables cualitativas con distinta escala de medición.

Ejercicio 2

Leer el siguiente estudio descriptivo para evaluar los efectos de un nuevo software

Se realizó un estudio para evaluar los efectos de la implementación de un nuevo software de gestión en empresas de distintos sectores. Se seleccionó al azar una muestra de 72 empresas y se les brindó acceso al nuevo software durante un período de prueba. Al finalizar el período, se les pidió a los gerentes que calificaran con una escala de 1 a 10 (pudiendo tomar solo valores enteros) la optimización lograda en sus procesos administrativos con el nuevo software, así como si experimentaron efectos atípicos, como dificultades en la adaptación del personal, errores en la integración de datos contables, demoras en la toma de decisiones, impacto en la productividad y otros efectos colaterales adversos (costos imprevistos de mantenimiento, incompatibilidades con sistemas previos, resistencia al cambio organizacional, etc.).

Y responder:

- a) ¿Se trata de un estudio observacional o experimental? ¿Por qué?
- b) ¿Es una muestra aleatoria? ¿Por qué?
- c) ¿Cómo se clasifica la variable aleatoria “calificación de la optimización de los procesos administrativos”? ¿En qué escala se mide?

Ejercicio 3

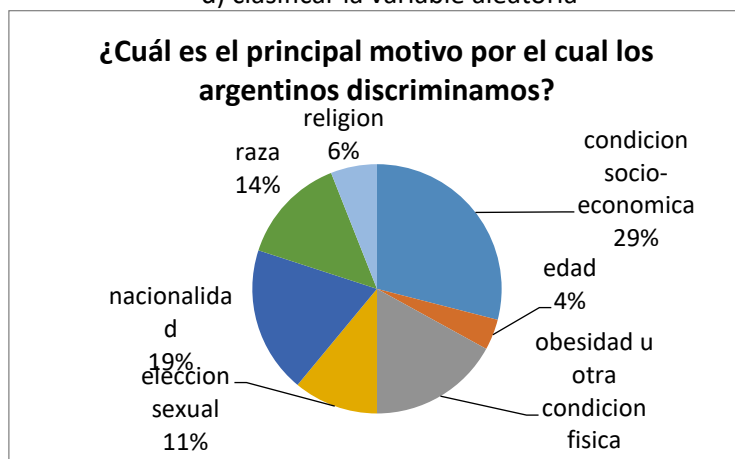
Clasificar cada una de las variables que se listan e indicar la escala de medición.

- Vidal útil de un disco rígido.
- Cantidad de errores cometidos en un código.
- Máximo nivel educativo materno.
- Grado de satisfacción con el servicio de recolección de residuos urbanos (insatisfecho; algo satisfecho; muy satisfecho).
- Contenido de cada lata de Coca-Cola.
- Altura sobre el nivel del mar.

Ejercicio 4

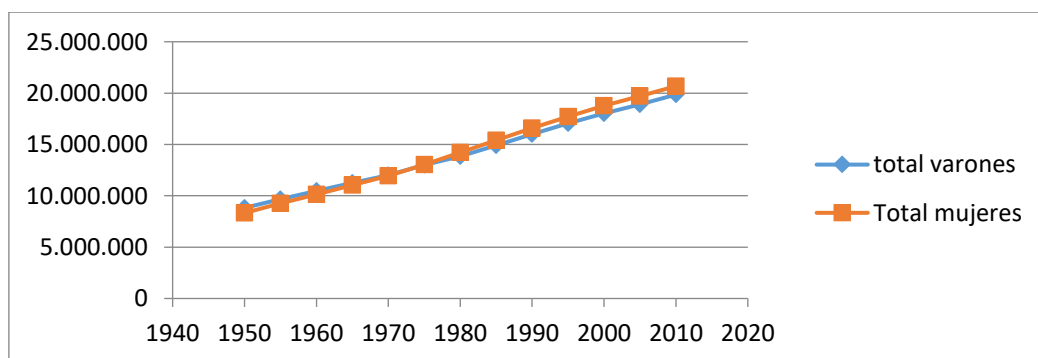
El siguiente gráfico representa las respuestas a una encuesta on-line

- ¿Cuál es el principal motivo de discriminación percibido por más individuos?
- ¿Qué porcentaje de encuestados cree que los principales motivos de discriminación se relacionan con el aspecto físico?
- Si se quisiera destacar más el principal motivo de discriminación percibido, ¿qué tipo de gráfico se podría elegir y qué escala se podría usar?
- clasificar la variable aleatoria



Ejercicio 5

El siguiente grafico muestra el crecimiento demográfico de la población argentina entre 1950-2010 según el sexo.



- ¿Qué título se podría elegir para este gráfico?
- Si se quisiera marcar una diferencia en el crecimiento según el sexo, ¿se podría utilizar este gráfico?

d) A partir de la observación del gráfico, complete el siguiente informe.

Hasta el año la población argentina estaba constituida por más cantidad de que de Pero en ambos sexos el crecimiento era.....
A partir del año....., se revirtió la situación y de 1980 a 2010 se registró un crecimiento de.....

d) clasificar la variable aleatoria

Ejercicio 6

Una investigación analiza la posible relación entre soledad y uso de redes sociales. Para tal fin se interrogó a personas que viven solas y a otras que no, acerca de la cantidad de minutos que suelen dedicarle a las redes sociales diariamente. La siguiente tabla refleja lo que corresponde a lo contestado por las personas que viven solas

X	FA
0-20	50
20-40	60
40-60	100
60-80	110
80-100	30

- Identifique la variable "X" y clasifíquela. Identificar la unidad de análisis ¿Cuántos individuos fueron consultados que viven solos?
- Agregue una columna de las frecuencias acumuladas y la frecuencia relativa e interprete en lenguaje coloquial el tercer renglón de la tabla
- Ubicar en la tabla de contingencia la información numérica publicada más arriba, y completar las restantes celdas.

Tiempo en redes sociales	Viven solos	Vive acompañados	Total
Menos de 60 minutos		200	
60 o más minutos			
Total		250	

Ejercicio 7

El tiempo utilizado para atender entrevistas de los aspirantes a un empleo de una empresa, se registran en la siguiente tabla

tiempo necesario en minutos	número de entrevistas(FA)	Frecuencia relativa(FR)	Frecuencia Acumulada(FAA)
12-20	6		
20-28	9		
28-36	14		
36-44	72		
44-52	95		
Total	196		

- Identificar y clasificar la variable utilizada
- Completar el renglón resaltado e interpretar en términos del problema

Ejercicio 8

El siguiente gráfico corresponde a los resultados de una prueba administrada a 20 empleados del sector ventas de una empresa que han respondido a un test de personalidad sobre como maneja el humor para resolver situaciones; mayores puntajes significan mayor humor. En el eje “y” se leen los % y en el eje “X” los puntajes.



- Identificar y clasificar la variable estudiada
- Identificar la población y la muestra
- Armar una tabla que contenga, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada
- Interpretar el renglón correspondiente al intervalo 14-16

Ejercicio 9

Se realizan las siguientes tablas con los datos x sector

TABLA 1 distribución x sexo según sector

	mujer	Hombre	Total
Sector Ventas	5	11	16
Sector contable	6	6	12
Total	11	17	28

TABLA 2- Edades Sector Ventas

Edad	FA
32	5
33	2
36	1
40	2
45	6

En base a las tablas decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar en cada caso con el cálculo estadístico.

- Hay más mujeres en el sector ventas que en el sector contable
- El 60% del sector ventas es hombre
- El sector contable tiene más empleados que el sector ventas
- En el sector ventas más de la mitad tiene menos de 36 años
- En el sector ventas solo 2 personas tienen 40 años y 10 tienen menos de 41 años

Ejercicio 10

Se realizó el siguiente resumen estadístico sobre el tiempo de respuesta (en milisegundos) de un servidor en una plataforma web, arrojando el siguiente resultado: media: 88,54ms; modo: 87ms

- Identificar la variable
- interpretar los resultados obtenidos

Ejercicio 11

Se realizó el siguiente resumen estadístico de la variable “años de antigüedad en la empresa”

Media= 10,5 Mo= 8 Mediana= 10 P (20)=3 P (80)= 12

Completar, sobre la línea de puntos, el siguiente informe:

La mitad de los empleados tienen una antigüedad.....

La mayoría de los empleados llevan.....años trabajando en la empresa y el 20% de los más antiguos tienen una antigüedad mínima deaños.

Ejercicio 12

En una empresa de software se decidió realizar un análisis estadístico respecto a las edades de los usuarios que descargan la aplicación. Este trabajo tiene por objeto conocer el perfil del usuario para mejorar las funcionalidades y la experiencia de uso. Los resultados fueron modo=22 mediana=24 media=24.17

- ¿Es un estudio observacional o experimental?
- ¿Cuál es la variable estudiada? Clasifíquela
- Si quisiera saber cuál es la edad mínima del 70% de los clientes ¿qué medida deberías calcular?
- Con las medidas presentadas, armar un informe sobre el perfil del consumidor.

Ejercicio 13

Una compañía evaluó el tiempo de descarga de un paquete de datos en milisegundos (ms) en diferentes condiciones de red. Se registraron los siguientes estadísticos: modo=22.63 media=24.17 desvío estándar=2.88

- ¿Es un estudio observacional o experimental?
- ¿Cuál es la variable estudiada? Clasifíquela
- Interpretar el desvío estándar
- Calcular el CV e interpretar el resultado en términos del problema
- Analizar la asimetría e interpretar

Ejercicio 14

Se realizó un resumen estadístico con los clics (en miles) obtenidos en una campaña de publicidad digital dirigida a usuarios interesados en productos tecnológicos; se analizaron los datos de 13 campañas y se obtuvo: media= 6.5 mediana =7 modo= 8 desvío estándar=0.50

Dadas las siguientes frases, completarlas con la medida que corresponde

- La cantidad de clics mas frecuente es
- la mitad de las campañas tuvo más de
- la distribución de los datos es (homogénea o heterogénea) porque.....

Ejercicio 15

Se llevó a cabo medidas tendientes a reducir situaciones de riesgo para el personal perteneciente a empresas del sector industrial. Una de las medidas fue el dictado de cursos de capacitación sobre seguridad industrial. A continuación, se muestra las medidas resumen de horas de capacitación que recibieron los empleados de las distintas empresas.

Mediana: 8,97 Media: 9,25 Modo: 8,72 D.E: 2,74 P(20)=6,35 P(80)= 11,4

- Determinar en términos del problema:
La variable aleatoria es....., su clasificación es y la frecuencia absoluta representa
- Determinar si las siguientes afirmaciones son verdadera o falsas. **Justificar**, indicando las medidas estadísticas correspondientes; por ejemplo: Falso porque Mediana es distinta del DE.

- i) El 50% de los empleados realizaron más horas de capacitación que el tiempo medio de capacitación.....
- ii) La distribución del tiempo de capacitación es homogéneo
- iii) Con el coeficiente de variación podemos determinar el tipo de asimetría de la distribución
- iv) Solo el 20% de los empleados realizó más de 11,4hs de capacitación
- v) El tiempo de capacitación más frecuente fue de 8,97hs

Ejercicio 16

Se realizó un estudio referido al tiempo de espera que tienen los usuarios de los Metrobus 9 de Julio y Juan B. Justo. Se realizó la observación un día hábil en el horario de 6hs a 12hs registrando para cada Metrobus la cantidad de pasajeros y el tiempo que han esperado al mismo (en minutos), obteniendo los siguientes resultados:

Metrobus Juan B. Justo

$$\bar{x} = 7,614 \quad Mediana = 7,695 \quad Modo = 7,74 \quad DE = 2,787$$

Metrobus 9 de Julio

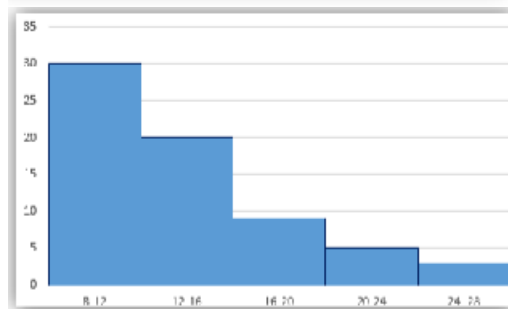
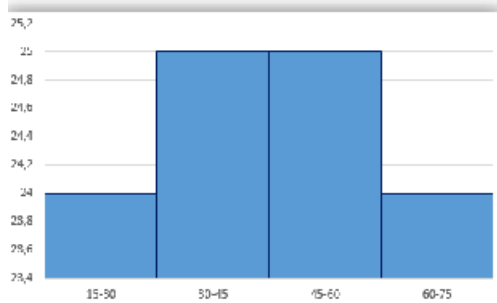
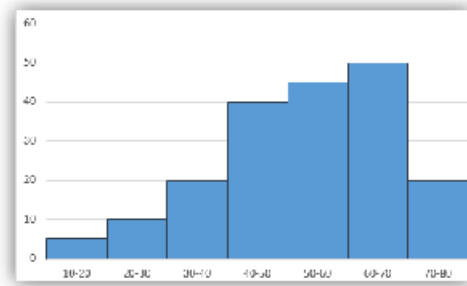
$$P(15) = 2,07 \quad P(20) = 3,22 \quad P(80) = 8,42 \quad P(85) = 8,93 \quad n = 32.100$$

- a) Escribir en términos del problema la/s v.a en estudio; clasificarla/s determinando su escala de medición. Indicar que significa en esta situación la frecuencia absoluta.
- b) Completar o tachar (lo escrito en negrita), según corresponda, para que el siguiente informe resulte verdadero. Los cálculos realizados deben figurar en las hojas presentadas.

“La observación se realizó sobre un total de 45.700 usuarios de Metrobus; de los cuales el% son pasajeros del Metrobus 9 de Julio. El tiempo medio de espera de los usuarios del Metrobus Juan B. Justo es deminutos, al calcular el.....podemos decir que la distribución de los tiempos de espera del Metrobus Juan B. Justo **es/no es** homogénea ya que.....El Metrobus Juan B Justo se espera más frecuentemente..... por lo que concluimos que la forma de la distribución de los tiempos de espera de dicho Metrobus esSe pudo observar que en el Metrobus 9 de Julio el 20% de los usuarios que mas tiempo lo han esperado fueminutos o mas; mientras que el 15% de los usuarios lo espera como máximominutos .”

Ejercicio 17

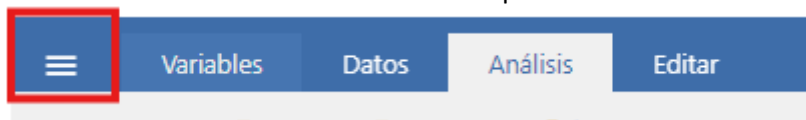
En determinados puntos de CABA se llevan a cabo actividades recreativas para todas las edades; algunas de ellas son: clases de tejido, de pintura y patinaje artístico. Las edades de los que participan en ellas son:



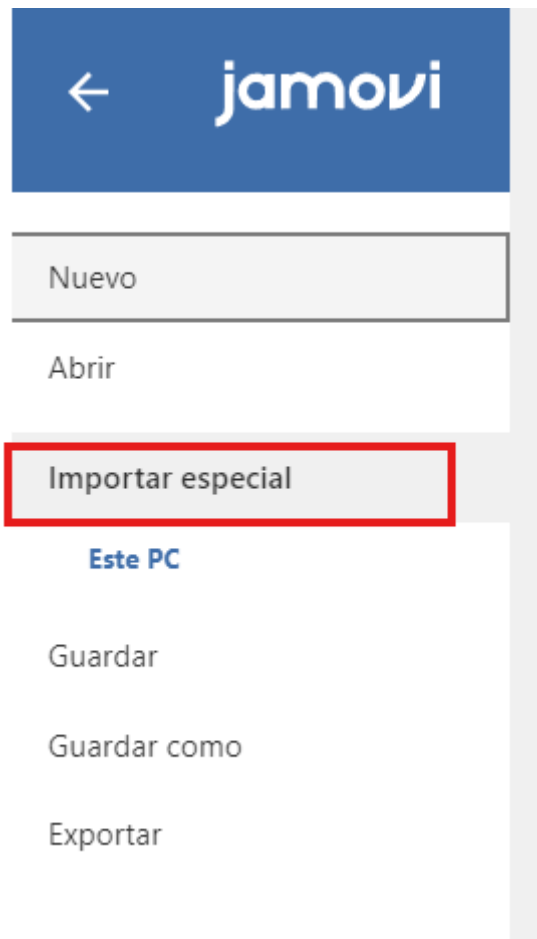
- ¿Es posible identificar cada gráfico con su actividad?
- ¿En cuál de las actividades las edades resultan ser más variadas?
- ¿Cuál es la actividad más elegida por los más jóvenes?
-

¿Cómo calcular las medidas resumen con Jamovi?

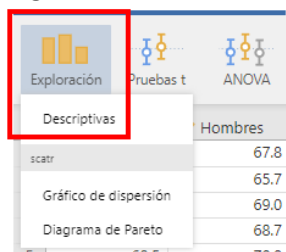
Introducir los datos en columna o bien importarlos desde el Excel haciendo click en



Se despliega el menú; elegir Importar especial, y seleccionar el archivo



Luego seleccionar



Se despliega el menú

Pasar las variables que se desea trabajar y tildar las medidas necesarias. En percentiles, escribir el que se necesite calcular.

Descriptivas

Mujeres

Hombres

Descriptivas Variables en columnas

Tabla de frecuencias

Estadísticas

Tamaño de Muestra

☒ N ☐ Perdidos

Valores del Percentil

☐ Puntos de corte para 4 grupos iguales

☒ Percentiles 80

Dispersión

☒ Desv. Estándar ☒ Mínimo ☒ Máximo

☐ Varianza ☐ RIC

Dispersión de Medias

Tendencia Central

☒ Media ☒ Mediana ☒ Moda ☐ Suma

Distribución

☐ Asimetría ☐ Curtosis

Normalidad

☐ Shapiro-Wilk

En la ventana contigua nos devuelve el resumen de estadísticas

Descriptivas

Descriptivas

	Hombres	Mujeres
N	39	32
Media	85.4	79.7
Mediana	82.9	77.8
Moda	74.0 *	68.0 *
Desviación estándar	12.9	10.6
Mínimo	65.7	65.0
Máximo	107	96.6
80percentil	99.4	91.8

* Existe más de una moda, solo se reporta la primera

Ejercicio 18 (para hacer con Jamovi)

Una startup de IA midió la precisión (en porcentaje) de un modelo de clasificación en un conjunto de test. Los resultados estadísticos obtenidos:

Completa o tacha lo escrito en **negrita**, según corresponda, para que el informe sea correcto, para ello cuenta con la base de datos: Precisión:

“La empresa *Smart AI* evaluó la precisión del modelo en **conjuntos de test** (.....% **imágenes**, % **texto**) como parte de su auditoría de rendimiento.

Del análisis se desprende que los modelos probados con imágenes tienden a tener una precisión (**menor/mayor**) que la media general, que es de %, mientras que la precisión promedio en texto es de.....%.

También se observó que las precisiones en texto son **más/menos** variables que las de imágenes, ya que el **en texto es** % **comparado con**..... % **en imágenes**.

Por otra parte, solo el 15 % de los resultados en imágenes superan los%, mientras que el 15 % de los test en texto con peor desempeño tienen precisión de % o (**menos/más**).”

Ejercicio 19 (integrador)

Una empresa de manufactura inteligente está analizando la cantidad de líneas de código producidas por hora por sus equipos de desarrollo de software industrial, que trabajan en dos entornos distintos:

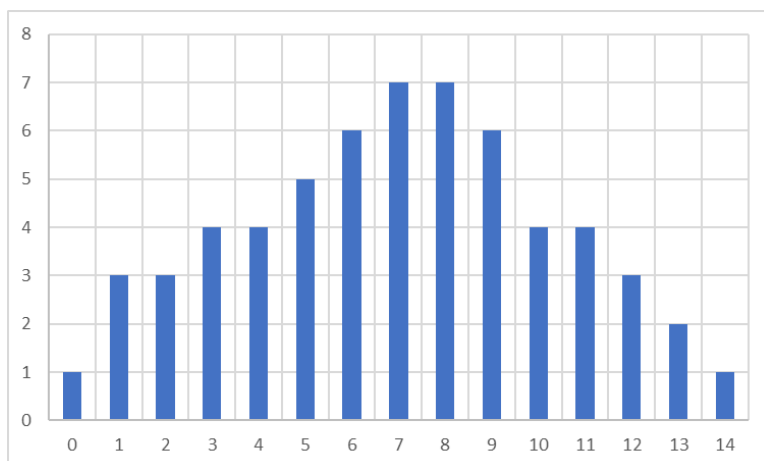
- Equipo A (automatización de planta)
- Equipo B (mantenimiento predictivo)

Resumen	Equipo A	Equipo B
Varianza	3 200	4 850
Media	177	152
Modo	165	105
Percentil 70	190	130
Percentil 40	120	85
Percentil 30	100	70
Percentil 60	160	110

Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar las respuestas:

1. El promedio de líneas de código producidas por hora del Equipo A es superior al del Equipo B.
2. ¿Es cierto que la tendencia en el Equipo A es a producir más líneas de código por hora?
3. ¿Es cierto que el 30 % de los rendimientos más altos del Equipo A son mayores que el 40 % más bajo del Equipo B?
4. ¿El Equipo A presenta una productividad más homogénea que el Equipo B?

A continuación, se muestra la cantidad de incidencias técnicas resueltas por semana por un grupo de 60 ingenieros de soporte industrial.



Completar las siguientes oraciones, justificando cada una:

5- La clasificación de la variable “cantidad de incidencias resueltas” es y su escala es porque

6- Las semanas que registraron 5 o menos incidencias representan ¿qué porcentaje? y las semanas que registraron 9 ó más incidencias ¿qué porcentaje representan?

7- El 20% de las semanas con menos incidencias tuvieron como máximo ¿qué medida hay que calcular? Solo nombrarla....., mientras que el 30% con más incidencias realizan como mínimo ¿qué medida hay que calcular? Solo nombrarla.....

8- La cantidad de incidencias más frecuente es y por lo tanto la tendencia es a resolver incidencias semanales.

PRÁCTICO 2: Cálculo de probabilidades

Ejercicio 1

Antes de que un libro sea lanzado al mercado se recogen las reacciones de un grupo de personas a las que se les permite leer el libro previamente y se les pide que califiquen como creen que van a ser las ventas del libro (altas, moderadas o bajas). Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Ventas/Reaccion	Favorables (F)	Neutral (N)	Desfavorables (D)	
Altas (A)	173	101	61	335
Moderadas (M)	88	211	70	369
Bajas (B)	42	113	141	296
	303	425	272	1000

Se selecciona un lector del libro al azar, calcular

- La probabilidad que haya calificado a las ventas como altas
- ¿Qué porcentaje de la gente tuvo una reacción no neutral?
- ¿Qué porcentaje calificó a las ventas como altas y tuvieron una reacción neutral?
- ¿Cuál es la probabilidad que la calificación de las ventas haya sido alta y tuvo una reacción no neutral?
- Determine en este ejemplo dos sucesos mutuamente excluyentes.
- Determine, para este ejemplo, sucesos exhaustivos.

- g) Determine en lenguaje coloquial el complemento del suceso D.
- h) ¿Cuál es la probabilidad de que la calificación de las ventas haya sido moderada o baja? ¿Cómo son dichos sucesos?
- i) ¿Cuál es la probabilidad que haya calificado a las ventas como altas o tuvo una reacción favorable.

Ejercicio 2

Una empresa de software realiza una investigación para clasificar a los usuarios según accedan a su plataforma de manera frecuente u ocasional y en aquellos que descargan actualizaciones de seguridad de manera regular, ocasional o nunca. El objetivo del estudio es utilizar estos datos para tomar decisiones que permitan captar a los usuarios ocasionales y a los frecuentes para que instalen regularmente las actualizaciones y así mejorar la seguridad del sistema. La siguiente tabla presenta las proporciones correspondientes a cada uno de los seis grupos.

Frecuencia de visita	Descarga las actualizaciones			
	Regular	Ocasional	Nunca	Total
Frecuente	0,50	0,20	0,10	0,80
Eventualmente	0,05	0,07	0,08	0,20
Total	0,55	0,27	0,18	1

- a) Se ha decidido otorgarles un pase VIP con beneficios exclusivos a los usuarios que visiten frecuentemente la plataforma y descarguen regularmente las actualizaciones ¿qué porcentaje de tarjetas deberá emitir?
- b) ¿Qué porcentaje representan los usuarios que visitan eventualmente y descargan ocasionalmente o nunca las actualizaciones?
- c) A los clientes frecuentes se les ofrecerá un descuento en los productos de la empresa ¿Qué porcentaje representan?

Ejercicio 3

En un estudio reciente se identifican las características de un buen líder. Entre ellas se destacan tener desarrollada la inteligencia emocional y ser innovador, atributos que fueron reconocidos en una muestra de líderes empresarios según se muestra en la siguiente tabla. Si usted es contratado en una gran empresa, ¿cuál es la probabilidad de que su superior sea un líder

- a) innovador y cuenta con inteligencia emocional?
- b) Que tenga sólo una de las características deseables
- c) Que tenga alguna de las características deseables

INTELIGENCIA EMOCIONAL			
	Tiene	No Tiene	Total
Innovador	37	16	53
No innovador	13	9	22
Total	50	25	75

Ejercicio 4

En una sala multicine funcionan simultáneamente dos salas de proyección A y B. Representamos por S_A el suceso que en una determinada sesión la sala A se llene, por S_B el

suceso que en la misma sesión se llene la sala B antes del comienzo. Sabemos que $P(S_A)=0,7$; $P(S_B)=0,5$ y $P(S_A \cap S_B)=0,45$

Si una persona llega 5' después de iniciada la proyección

- ¿cuál es la probabilidad de que consiga entrada en alguna de las dos salas?
- ¿cuál es la probabilidad de que consiga entrar en la sala A y no en la sala B?
- ¿cuál es la probabilidad de que no consiga entrar en ninguna de las dos salas?

Ejercicio 5

De los postulantes que se presentaron para cubrir el puesto de CEO importante empresa de Tecnología de CABA., el 40% tenían experiencia previa y 30% eran profesionales con título universitario habilitante. Sin embargo 15% de los postulantes reunían ambos requisitos y ya han sido incluidos en los conteos anteriores. Se elige al azar un currículum, calcular:

- ¿la probabilidad que tenga experiencia previa o sea profesional?
- ¿Qué porcentaje de postulantes tienen solo experiencia previa?
- ¿cuál es la probabilidad de que no tenga experiencia previa ni sea profesional?

Ejercicio 6

Un equipo eléctrico está formado por dos componentes: C1 y C2. La probabilidad de que funcione el componente C1 es 0,85; la probabilidad de que funcione C2 es 0,88 y la probabilidad de que funcione al menos un componente es 0,98. Determinar la probabilidad de que.

- funcionen simultáneamente los componentes C1 y C2
- funcione solamente el componente C1.

Ejercicio 7

Dos investigadores de Inteligencia Artificial están entrenando modelos de clasificación de imágenes.

El investigador A proporciona un conjunto de 20 imágenes, de las cuales 8 son en escala de grises, mientras que el investigador B proporciona un conjunto de 15 imágenes, de las cuales 5 son en escala de grises.

Por un error al preparar el conjunto de entrenamiento, las imágenes de ambos investigadores se mezclan.

- Si se seleccionan dos imágenes al azar del conjunto total, ¿cuál es la probabilidad de que ambas imágenes provengan del mismo investigador?
- Se selecciona una imagen al azar del conjunto mezclado, y resulta ser una imagen en escala de grises. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido proporcionada por el investigador B?

Ejercicio 8

Un estudio de mercado en una ciudad indica que, durante cualquier semana, el 18% de los adultos vieron un programa de televisión orientado a temas tecnológicos, el 12% leen una publicación orientada a esta temática y el 10% realizan ambas actividades. Un especialista en estos temas, se presentará esta semana a un programa de TV y publicará una columna en el diario local. Responda estas preguntas primero:

- De los que ven el programa, ¿qué porcentaje lee el artículo?
- De los que leen el artículo ¿qué porcentaje ve el programa?

Ejercicio 9

Una persona debe realizar un viaje en el mismo debe pasar por tres barreras de ferrocarril pertenecientes a tres líneas diferentes no conectadas entre sí. La primera barrera permanece la

mitad del tiempo baja, la segunda está abierta las dos terceras partes del tiempo y la tercera sólo está abierta el 20% del tiempo. Calcular la probabilidad que el viajante:

- a) encuentre las tres barreras cerradas
- b) encuentre solo abierta la segunda barrera.

Ejercicio 10

Sean dos sucesos aleatorios 'A' y 'B' y sabiendo que: $P(A) = 0,65$ $P(B) = 0,40$ $P(A \cup B) = 0,79$ determinar si los sucesos A y B son o no mutuamente excluyentes y si son o no estadísticamente independientes. Justifique

Ejercicio 11

Un programa se ejecuta desde cualquiera de dos periféricos: P1 y P2, de acuerdo con el siguiente protocolo: si P1 está operativo, el programa se ejecuta desde P1; si no lo está, se realiza un segundo intento desde el segundo periférico; si éste está operativo, el programa se ejecuta desde P2; en caso contrario, el programa se queda sin ejecutar. Cada periférico está operativo o no con independencia del estado del otro y las probabilidades de estar operativo son: 0.8 para P1 y 0.7 para P2.

- a) Determinar la probabilidad de que el programa no se ejecute.
- b) Si el programa se ha ejecutado, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho desde el segundo periférico?

Ejercicio 12

Existen solo tres compañías que ofrecen motores de búsqueda en internet: Yahoo, Safari, Google. En el rubro del producto de nuestra empresa, se reparten el mercado en 30, 10 y 60 % respectivamente. Por la experiencia pasada se conoce que de las personas que buscaron en Yahoo, un 25% nos encontraron, de las que buscaron en Safari un 10% y de los que buscaron en Google un 17%.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que nos contacten a través de este canal?
- b) Si alguien logró contactarnos ¿cuáles es la probabilidad de haber usado Google?

Ejercicio 13

Una persona toma la autopista para ir a su trabajo. Según su experiencia sabe que el 25% de las veces se encuentra la autopista con importantes demoras (por causa de un accidente, piquete, etc.) si esto ocurre llega tarde el 78% de las veces. En cambio, si no hay demora importante llega tarde al trabajo el 5% de las veces. Si llegó tarde a su trabajo, ¿cuál es la probabilidad que haya habido una demora importante en la autopista?

Ejercicio 14

Una empresa desarrolla un sistema inteligente para clasificar automáticamente imágenes mediante tres modelos diferentes de red neuronal: Modelo A, Modelo B y Modelo C. Cada modelo procesa un porcentaje distinto del total de imágenes, y cada uno tiene una cierta tasa de error (clasificaciones incorrectas).

El Modelo A clasifica el 27% de las imágenes, y tiene una tasa de error del 2,5%.

El Modelo B clasifica el 34% de las imágenes, y su tasa de error es del 1,7%.

El Modelo C clasifica el resto de las imágenes y su tasa de error es del 2%.

- a) ¿Cuál es el porcentaje total de imágenes mal clasificadas por el sistema?
- b) Se toma al azar una imagen del sistema y se sabe que fue clasificada correctamente. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido clasificada por el Modelo A?

Ejercicio 15

Determine la validez de las siguientes afirmaciones, **justifique**

- a) Si $P(A/B) = 0,2$ y $P(A) = 0,80$ entonces A y B son condicionados
- b) Si A y B son complementarios entonces son independientes
- c) Si A y B son complementarios entonces $P(A \cap B) = 0$

Ejercicio 16

En un club se obtuvo la siguiente información, el 20% de los socios juega al tenis, y de estos el 45% son mujeres; mientras que el 41% son hombres que no juegan al tenis. Se selecciona un miembro del club, calcular:

- a) La probabilidad de que sea una mujer que juegue al tenis
- b) El porcentaje de hombres tiene el club.
- c) ¿Son los sucesos jugar al tenis y género estadísticamente independiente? ¿por qué?

Justifique mediante el cálculo estadístico correspondiente.

Ejercicio 17

Sean A y B dos sucesos no nulos y se sabe que $P(A/\bar{B}) = 0,8$ y $P(B) = 0,30$; hallar la probabilidad de que ocurra solo A.

PRÁCTICO 3: Distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. Distribución binomial y distribución de Poisson.

Ejercicio 1

Un inversor está considerando tres estrategias para una inversión de 1.000 dólares. Se estima que los posibles rendimientos son los siguientes:

ESTRATEGIA 1: Un beneficio de 10.000 dólares con probabilidad 0.15 y una pérdida de 1.000 dólares con probabilidad 0.85.

ESTRATEGIA 2: Un beneficio de 1.000 dólares con probabilidad 0.50 y una pérdida de 500 dólares con probabilidad 0.50.

ESTRATEGIA 3: Un beneficio seguro de 400 dólares.

¿Qué estrategia tiene mayor beneficio esperado?

Ejercicio 2

Una empresa desarrolla un sistema de visión por computadora basado en IA para inspección automática de calidad en una fábrica de producción de dispositivos electrónicos. Cada dispositivo pasa por dos etapas de revisión automática realizadas por redes neuronales: La red de inspección visual detecta errores estéticos (por ejemplo, rayaduras en la carcasa) con una tasa de error del 2%. La red de control funcional detecta errores en el funcionamiento interno con una tasa de error del 1%. Ambos tipos de errores ocurren de forma independiente. Según el resultado del análisis automático, se toman distintas decisiones con impacto económico:

Si el dispositivo no presenta errores, deja una ganancia de 750 dólares.

Si el dispositivo presenta solo error visual, se repule y reacondiciona, y deja una ganancia de 550 dólares.

Si el dispositivo presenta solo error funcional, se vende como producto de segunda calidad, dejando una ganancia de 480 dólares.

Si presenta ambos errores, se desecha o recicla, y se liquida sin ganancia.

- a) Determinar la función de probabilidad de la variable aleatoria X = ganancia por dispositivo,

- b) Si en un mes se produjeron 2300 dispositivos, calcule la ganancia esperada que obtendrá la empresa con este sistema de inspección.

Ejercicio 3

Una empresa de servicios ofrece a sus clientes dos tipos de soporte técnico mensual: Soporte A (técnico remoto), con una carga operativa mensual equivalente a 17 unidades de servicio (u.s.). Soporte B (técnico presencial), con una carga operativa mensual de 96 u.s. Si el cliente contrata ambos servicios, la empresa logra optimizar recursos, y la carga operativa total es de 105 u.s., en lugar de la suma individual. Según el historial de registros:

- El 70% de los clientes contrata el soporte A.
 - El 35% contrata el soporte B.
 - El 10% contrata ambos servicios.
- a) Construir la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X: "carga operativa mensual por cliente (en unidades de servicio)".
- b) Calcular la carga operativa mensual esperada por cliente, en función de los datos disponibles.

Ejercicio 4

Una empresa está planificando una migración de red que involucra dos objetivos principales: éxito en la implementación de la red (sin fallas críticas ni demoras) y cumplimiento del presupuesto de recursos asignados (limitado a un uso total de 350.000 unidades de capacidad de red).

El equipo técnico estima que la probabilidad de lograr una implementación exitosa es 0,90. El departamento de planificación de recursos considera que la probabilidad de cumplir con el presupuesto es de 0,68. Se sabe que la probabilidad de cumplir solo con la implementación (sin cumplir el presupuesto) es 0,29.

- a) Calcular la probabilidad de que se cumplan ambos objetivos: implementación exitosa y cumplimiento del presupuesto.
- b) Calcular la probabilidad de que se cumpla al menos uno de los objetivos.
- c) Hallar la distribución de probabilidad de la variable aleatoria: x: cantidad de objetivos cumplidos por el equipo de redes durante la implementación.

Ejercicio 5

Una profesora decide estudiar la deserción escolar en el lugar donde trabaja. Hace una encuesta a 800 alumnos con los docentes de la zona, durante el último año y genera la siguiente tabla:

Causas de deserción	Número de casos
Necesidad de trabajar	280
Distancia a la escuela	140
Enfermedad	155
Dificultades intelectuales	120
otras	105

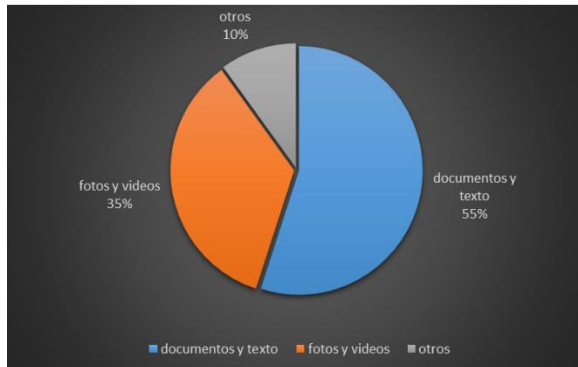
Suponiendo que el próximo año, las causas de la deserción se distribuyan de manera similar. Responda las siguientes cuestiones

- a) Si en un colegio hay 15 alumnos que abandonaron la escuela ¿cuál es la probabilidad de que menos de 5 abandonen por necesidad de trabajar?
- b) Si en el turno noche de la escuela hay 10 alumnos que abandonaron ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 sea por distancia a la escuela?

- c) Si se eligen 6 alumnos al azar que abandonaron la escuela, ¿cuál es la probabilidad de que solo 1 sea por dificultades intelectuales?
- d) Si en un colegio hay 1100 alumnos, cuál es el número esperado de deserción por enfermedad. Calcular el CV e interpretar el resultado en términos del problema

Ejercicio 6

Se realizó una encuesta a un grupo de usuarios de un servicio de almacenamiento en la nube, con edades entre 18 y 30 años, para saber cuál es el tipo de archivo que más almacena en la plataforma, y con los datos recogidos se realizó el siguiente gráfico:



Si se eligen 10 usuarios al azar:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que, a lo sumo 6, almacenen habitualmente documentos y archivos de texto?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que, por lo menos 4, almacenen habitualmente fotos y videos?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que sólo 2 almacenen otro tipo de archivos?

Ejercicio 7

Se estimó que un 40% de los estudiantes universitarios están seriamente preocupados por sus posibilidades de encontrar trabajo, el 20% por sus notas y el 10% por ambas cosas.

- a) Si se eligen al azar 12 alumnos universitarios, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 estén preocupados solo por encontrar trabajo?
- b) si se eligen al azar 20 alumnos universitarios, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 5 estén preocupados por las notas?
- c) si se eligen al azar 10 alumnos ¿cuál es la probabilidad de que ninguno este preocupado por ninguna de las dos causas?

Ejercicio 8

Un proveedor de servicios de red monitorea el comportamiento de los usuarios que ingresan al portal de autogestión técnica en línea. Se sabe que el 30% de los usuarios solicita asistencia técnica (chat o ticket), el 20% de los usuarios realiza un cambio de configuración exitoso antes de cerrar sesión y el 15% de los usuarios solicita asistencia, pero no realiza un cambio exitoso.

- a) Un día cualquiera, 5 usuarios acceden al portal. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de ellos soliciten asistencia y realicen un cambio exitoso?
- b) Si en un día típico ingresan al sistema 30 usuarios, ¿cuál es el número esperado de usuarios que realizarán un cambio exitoso?

- c) ¿La variabilidad en la cantidad de cambios exitosos esperados es alta o baja?
Justifique

Ejercicio 9

Un servidor que atiende solicitudes de acceso a una base de datos recibe, en promedio, 12 peticiones cada 15 minutos, durante el horario pico de 10 a 11 de la mañana. Calcular la probabilidad de

Calcular:

- a) La probabilidad de que en un intervalo de 20 minutos lleguen menos de 18 peticiones.
- b) La probabilidad de que en 25 minutos se reciban más de 24 peticiones.
- c) La probabilidad de que en un intervalo de 10 minutos se reciban exactamente 12 peticiones.

Ejercicio 10

A un teatro llegan en promedio 6 personas por hora, en promedio, para sacar entradas anticipadas. El horario que está habilitada la boletería es de 9:00 a 20:00

- a) ¿cuál es la probabilidad de que en 1 día, ingresen menos de 70 personas para sacar entradas anticipadas?
- b) Julián atiende de 9:00 a 14:00 ¿cuál es la probabilidad de que un día atienda a más de 37 personas?
- c) Si se vende una entrada por persona, ¿cuál es el número esperado de entradas vendidas por día?
- d) Si cada entrada cuesta \$500, en promedio, ¿cuál es la recaudación promedio por día?

Ejercicio 11

Araceli trabaja en RRHH y tiene calculado que demora 15' en promedio en cada entrevista laboral. Si un día cita a 5 personas ¿Qué tan probable es que le alcance con una hora?

Ejercicio 12

Una máquina automática se detiene en promedio 2 veces cada 75 horas de trabajo. La máquina funciona 8hs diarias.

- a) Calcular la probabilidad de que en 315hs se detenga más de 4 y no más de 7 veces.
- b) Si se lo debe utilizar durante 20 días de trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que se detenga por lo menos 5 veces?

Ejercicio 13

Un sistema de detección de amenazas registra, en promedio, 1,3 intentos de acceso no autorizado por cada gigabyte (GB) de tráfico de red inspeccionado. Cada informe de monitoreo se genera tras analizar 2,5 GB de tráfico de red.

- a) ¿Qué porcentaje de informes de monitoreo contiene menos de 4 intentos de acceso no autorizado?
- b) Durante una auditoría forense, se revisan 5 informes seleccionados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de ellos contengan al menos un intento de acceso no autorizado?

Ejercicio 14

A una computadora utilizada como servidor llegan los mensajes a una tasa media de 0,3 mensajes por minuto. Si se dispone de 12 computadoras, calcular la probabilidad de que menos de 3 computadores le lleguen al menos 13 mensajes en media hora.

PRÁCTICO 4: Distribución de variables continuas. Distribución normal

Ejercicio 1

En cierta empresa se efectúan simulacros de evacuación por incendio. El tiempo que demanda evacuar el edificio se puede considerar que sigue una distribución normal con media 6' y desvío estándar 1,5'.

- a) ¿qué porcentaje de las veces el simulacro se realiza entre 4 y 5 minutos?
- b) ¿cuál es la probabilidad de que el simulacro demore más de 7'?
- c) ¿cuánto demora como máximo el 20% de los simulacros más exitosos?

Ejercicio 2

Los tiempos de respuesta de un servidor ante solicitudes de los usuarios se distribuyen normalmente con una media de 250 ms y un desvío estándar de 20 ms. La teoría clasifica el rendimiento del servidor como "aceptable" si los tiempos de respuesta están a menos de un desvío y medio por encima de la media y como "lento" si exceden dos desvíos y medio por encima de la media.

- a) ¿Qué porcentaje de respuestas pueden calificarse como lentas?
- b) Si se tomaron 1200 respuestas del servidor ¿Cuántas pueden calificarse como aceptable?
- c) Calcular el percentil 30 e interpretar

Ejercicio 3

Los tiempos de visualización diaria en una plataforma de streaming se distribuyen normalmente con una media de 120 minutos y un desvío estándar de 30 minutos en un grupo de 600 usuarios. Los usuarios se clasifican según los siguientes criterios: "Poco activos" si su tiempo de visualización es más de dos desvíos por debajo de la media, "Ocasionales" si están a menos de dos desvíos por debajo de la media, "Regulares" si están a menos de dos desvíos por encima de la media y "Muy activos" si superan dos desvíos por encima de la media.

- a) La cantidad de usuarios del grupo evaluado correspondiente a cada categoría.
- b) El tiempo mínimo de los individuos que pertenecen al 2% más activo.
- c) calcular el p (60) e interpretar
- d) si se eligen 6 personas al azar ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean regulares?

Ejercicio 4

Para ingresar a cierta universidad se debe rendir un examen de ingreso y sólo hay cupo para el 20% de los aspirantes. Suponiendo que los puntajes se distribuyen normalmente en el grupo de aspirantes con media 60 y desviación estándar 15.

- a) ¿Qué nota mínima de aprobación debe fijarse?
- b) Si se eligen 10 estudiantes al azar, ¿cual es la probabilidad de que por lo menos 3 ingresen?

Ejercicio 5

La duración de cierto dispositivo electrónico utilizado en un equipo de rayos láser se distribuye normal con media 420 hs y desviación estándar de 50 hs. Se toma un dispositivo al azar.

- a) ¿Cuál es la probabilidad que un dispositivo funcione más de 480 hs?
- b) Se seleccionan 15 dispositivos al azar, calcular la probabilidad de que por lo menos 9 duren más de 395 hs
- c) ¿Cuántas horas dura como mínimo el 14% de los dispositivos con mayor duración?

Ejercicio 6

En un centro de datos, la especificación para el tiempo de respuesta de un servidor web es de $100 \text{ ms} \pm 10 \text{ ms}$. En dicho centro, existen dos servidores, A y B. El servidor A tiene un tiempo de respuesta promedio de 100 ms, con un desvío estándar de 4 mientras que el servidor B tiene un tiempo de respuesta promedio de 96 ms, con un desvío estándar de 3.5 ms.

Preguntas:

- a) ¿En cuál de los dos servidores es mayor el porcentaje de tiempos de respuesta que cumplen con la especificación?
- b) ¿Cuál de los dos servidores tiene tiempos de respuesta más variables?

PRÁCTICO 5: Suma de variables aleatorias. Teorema Central del Límite

Ejercicio 1

Para las siguientes variables aleatorias w , calcular la media y el desvío estándar.

- a) $w = 5x - 4y + 7z + 9$ $\mu(x) = 12$ $\sigma(x) = 2$ $\mu(y) = 8$ $\sigma^2(y) = 15$ $\mu(z) = 13$ $\sigma(z) = 3$
- b) $w = 3x_1 - 5x_2 + x_3 - 8$; $\mu(x_1) = 24$ $\sigma(x_1) = 2$; $\mu(x_2) = 16$ $\sigma^2(x_2) = 7$; $\mu(x_3) = 8$ $\sigma(x_3) = 4$.
- c) $w = \sum_{i=1}^4 3x_i - 25$ $\mu(x) = 7$ $\sigma(x) = 2$ para cada valor de x .
- d) $w = \sum_{i=1}^4 2x_i + \sum_{i=1}^5 4y_i + 40$ $\mu(x) = 9$ $\sigma(x) = 3$ para cada valor de x
 $\mu(y) = 11$ $\sigma(y) = 5$ para cada valor de y

Ejercicio 2

Un equipo de investigación está evaluando el rendimiento diario de un modelo de aprendizaje automático en producción, medido como la cantidad de predicciones útiles realizadas por día. Esta cantidad se modela como una variable aleatoria de distribución desconocida, pero se sabe que su media es de 130 y su desvío estándar es de 40 (predicciones útiles por día).

- a) Calcular la media y el desvío estándar del total de predicciones útiles esperadas en un año de operación (360 días)
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el modelo realice más de 45.000 predicciones útiles en los 360 días?
- c) ¿Utilizó el TCL en este ejemplo? ¿Por qué?

Ejercicio 3

El project lider de una compañía farmacéutica tiene que estimar el tiempo que demandará el desarrollo del proyecto de sistematización del sector de producción. Define cuatro tareas básicas consecutivas que en todos los casos se supone que tienen una duración distribuida normalmente con los siguientes parámetros (en días hábiles):

Tarea	Media	D.E
1-diseño de sistemas	60	12
2-desarrollo de software	95	10
3-prueba de software y puesta a punto	15	8
4-implementación y entrenamiento de usuarios	15	4

- a) Cuál es la probabilidad de que el proyecto demande más de 8 meses (22 días hábiles/mes).
- b) Se cree que incorporando al proyecto 2 analistas de sistemas experimentados, podría reducirse un 20% el tiempo dedicado al diseño, un 30% el dedicado a desarrollo y un 10% el aplicado a la prueba y puesta a punto. En caso de incorporar a los profesionales, ¿cuánto tiempo demandaría en promedio el proyecto y con qué desvío?

Ejercicio 4

Suponga que tiene un teléfono celular con una memoria 128 gigas (GB), de los cuales 83GB están ocupados con el sistema operativo y aplicaciones. Hay además 600 fotos, 500 canciones y 120 videos. Los pesos en MB (1GB= 1024 MB) de las fotos, las canciones y los videos se consideran variables aleatorias con media y desvío como figuran en el siguiente cuadro

Peso en MB	Media	D.E
Cada foto	1,5	0,2
Cada canción	4,2	1,4
Cada video	18	3,5

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el celular tenga ocupado más de 88 GB?
- b) Si se cambia el formato de las canciones, puede reducir en un 20% el tamaño de las mismas, ¿cuánto espacio estará ocupado en el celular en promedio y con qué desvío?

Ejercicio 5

Un servidor de red gestiona el tráfico de paquetes de datos de dos tipos:

Paquetes tipo A (multimedia), cuyo tamaño (en KB) es una variable aleatoria con media 10 KB y desvío estándar 3 KB.

Paquetes tipo B (mensajes de texto), con media 7,5 KB y desvío estándar 2,3 KB.

Durante un intervalo de alta demanda, el servidor procesa 30 paquetes tipo A y 50 paquetes tipo B.

- a) Escribir la fórmula de la variable aleatoria W: tamaño total del tráfico procesado (en KB).
- b) Si el total de tráfico procesado supera los 700 KB, el sistema entra en modo de congestión crítica y se activa un protocolo de control. Calcule la probabilidad de que se active el protocolo de congestión crítica.
- c) Determinar el umbral de tráfico (en KB) que solo se supera el 20% de las veces. Interpretar el resultado en el contexto de administración de red.

Ejercicio 6

Una red distribuida de 10 nodos de monitoreo detecta alertas de seguridad de forma autónoma. El número de alertas diarias generadas por cada nodo se modela con una distribución normal, con una media de 5800 alertas y un desvío estándar de 830 alertas. Cada nodo debe enviar un 30% de sus alertas más críticas al centro de operaciones de seguridad (COS) para su análisis.

- ¿Cuál será el número medio anual de alertas (300 días) que un nodo envía al COS y su desvío estándar?
- Considerando los 10 nodos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 7 de ellos envíen a COS, en el año, una cantidad de alertas críticas entre 522.000 y 528.500?

PRÁCTICO 6: Inferencia para una población

Estimación por Intervalos de Confianza

Ejercicio 1

Para los siguientes casos determine la/s opción/es correcta/s

- ¿Cuáles de las siguientes medidas son estimadores puntuales?
 S^2 μ σ^2 $\bar{x}$ $\hat{p}$
- ¿Cuáles son los parámetros de $\bar{X}$ si consideramos que sigue una distribución normal?
 i) $\mu(\bar{X}) = \mu(X) = \mu$
 ii) $\sigma(\bar{X}) = \sigma(X) = \sigma$
 iii) $\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Ejercicio 2

Como parte de su control de calidad, la Química QQ mide la temperatura, en °C, durante el ciclo de fabricación de un producto. A partir de una muestra piloto de 14 observaciones se obtuvieron los datos que siguen:

91,2	88,8	92,6	95,2	95,0	96,3	86,5
91,4	94,7	89,3	90,3	87,8	87,4	89,6

Suponiendo que la temperatura se distribuye normalmente;

- Estimar la temperatura media de un ciclo de fabricación con una confianza del 95%. ¿Cuál es el EM?
- Estimar la temperatura media de un ciclo de fabricación con una confianza del 90%. ¿Cuál es el EM?
- ¿Qué puede concluirse respecto de la precisión de los intervalos hallados?
- Suponga que se realizaron más mediciones obteniendo: 89,6 – 89,8 – 91,4 – 93,4 – 94 – 94,6 – 94,9; realice nuevamente una estimación con un 95% de confianza agregando estas observaciones a la muestra anterior. ¿Qué puede concluirse respecto de la precisión del intervalo hallado con respecto del intervalo del ítem a?
- Complete el siguiente cuadro:

Tamaño de la muestra	Nivel de confianza	Nivel de significación	Error muestral	Precisión
Fijo	aumenta			
Aumenta	Fijo			
		Fijo		Disminuye

Ejercicio 3

El precio diario de una criptomoneda sigue una distribución normal. Una plataforma de inversión está analizando el precio de la misma. Durante 10 días registró el precio (en miles de dólares) de la criptomoneda obteniendo: 41,4 - 37,4 - 53 - 46 - 41,5 - 55 - 47 - 59 - 41 - 50.

- Estimar con un nivel de confianza del 95% el precio medio de la criptomoneda.
- Si se aumenta el tamaño de la muestra y se mantiene el nivel de confianza, ¿el intervalo resultante es más o menos amplio?
- Explique por qué es necesaria la aclaración de que las ventas siguen una distribución normal.

Ejercicio 4

Una firma que brinda conexión a Internet desea estimar el porcentaje de clientes que contratarían un nuevo plan. Para ello tomó una muestra de 160 clientes de los cuales 64 aceptaron cambiar el plan por el nuevo plan.

- Estimar con un 96% de confianza el porcentaje de clientes que cambiarían de plan. ¿Cuánto vale EM?
- Si se fija un nivel de confianza del 90% ¿cuánto vale EM? ¿qué puede decir de la precisión del intervalo?

Ejercicio 5

Una empresa de software está desarrollando una nueva aplicación móvil para gestión de tareas. Como no conoce qué porcentaje de usuarios estarían interesados en descargarla, realiza un muestreo entre 150 usuarios de tecnología. De ellos, 117 afirmaron que descargarían la aplicación. Estimar con un 95% de confianza el porcentaje de usuarios interesados en la aplicación. Interprete el resultado en términos del problema.

Ejercicio 6

¿Qué relación hay entre: el error muestral (EM); el nivel de significación (α) y el tamaño de la muestra (n)? Indicar la/s respuesta/s correcta/s

- Cuando el tamaño de la muestra aumenta y se mantiene fijo el nivel de confianza entonces el error muestral aumenta.
- Cuando se mantiene fijo n y la amplitud de intervalo aumenta, entonces α aumenta.
- Si el nivel de significación aumenta, manteniendo fijo n ; entonces el intervalo tiene mayor precisión.

Ejercicio 7

Una empresa que planea lanzar una nueva red social está interesada en estimar con 94% de confianza:

- El promedio de horas de conexión de los usuarios.
- El porcentaje de adolescentes que elegirían la red.

Si la investigación realizada con una muestra de 30 individuos les proporciona los siguientes datos: promedio de conexión diaria es 35', desvío estándar de 10' y 70% de los adolescentes elegiría la nueva red social.

Realizar las estimaciones pedidas e interpretar los resultados.

Pruebas de Hipótesis

Ejercicio 8

A. Para los siguientes casos determine la/s opción/es correcta/s

- a) Una encuesta reveló que las personas adultas invierten en promedio 1,25hs al día viendo contenido de video en entorno digital. ¿Qué planteo de hipótesis realizaron?
 $H_1: \mu = 1,25$ $H_1: \bar{X} > 1,25$ $H_1: \mu \neq 1,25$
- b) Sea $I_c(0.90) = (11, 13)$ para la media, se interpreta como
- La probabilidad de que μ pertenezca al intervalo es 0.90
 - 90 de cada 100 intervalos construidos a partir de distintas muestras, contienen a μ
 - La probabilidad de que μ asuma valores comprendidos entre 11 y 13 es 0.90

B. Una industria planteó la siguiente hipótesis alternativa: $H_1: \mu < \mu_0$ donde rechazar H_0 significa detener la producción; complete para que sea verdadero

$\alpha = P(\text{detener la producción cuando la media es } \dots\dots\dots \mu_0)$

$\beta = P(\dots\dots\dots \text{ cuando la media es menor a } \mu_0)$

$1 - \beta = P(\dots\dots\dots \text{ cuando la media es } \dots\dots\dots \mu_0)$

Ejercicio 9

Una tienda en línea desea determinar si el uso de un nuevo diseño de su página web mejora la satisfacción de los clientes. Para esto, la empresa decide realizar una prueba de hipótesis sobre la satisfacción promedio de los clientes antes y después de implementar el nuevo diseño. Según un estudio previo, el índice de satisfacción promedio era de 75 sobre 100. La tienda quiere saber si el nuevo diseño mejora la satisfacción, por lo que establece que:

- La probabilidad de concluir erróneamente que el nuevo diseño ha mejorado la satisfacción, cuando en realidad no lo ha hecho, debe ser de 3%.
- La probabilidad de concluir que el diseño no ha mejorado la satisfacción cuando en realidad es de 78, sea el 10%.

Plantear las hipótesis apropiadas, identificar α , β y expresar en términos del problema la potencia de prueba.

Ejercicio 10

Una plataforma de e-commerce que vende productos electrónicos desea analizar si las promociones especiales de Black Friday realmente incrementan las ventas en comparación con otros meses. Según los datos históricos, el número promedio de productos vendidos (sin promociones) es de 200 unidades. La plataforma ha decidido establecer lo siguiente:

- La probabilidad de perderse la oportunidad de hacer promociones en el Black Friday cuando las ventas asciende a 205, sea del 5%
- La probabilidad aumentar las promociones especiales de Black Friday, si es una estrategia que no aporta a que aumenten las ventas, sea del 2%

- a) Plantear las hipótesis apropiadas, identificar α , β
- b) Si el valor del estadístico de prueba es 2,014; calcular el mínimo nivel de significación para concluir que las promociones del Black Friday incrementan las ventas. Considerar $n=28$

Ejercicio 11

Un fabricante de discos duros afirma que la velocidad media de lectura de sus dispositivos excede los 500 MB por segundo. Una empresa de tecnología decide adquirir varias unidades de dicho modelo en caso de verificar la afirmación. Para comprobarlo, un ingeniero de la empresa prueba 9 discos duros (elegidos al azar) y mide su velocidad de lectura. Suponiendo que la velocidad sigue una distribución aproximadamente normal. Si en la muestra se obtuvo: 540 -523- 503- 512- 498 – 490 – 502 -501 - 480 ¿qué le aconsejaría a la empresa, para un nivel de significación del 5%

Ejercicio 12

Una revista desea clasificar los aeropuertos internacionales de acuerdo con una evaluación hecha por la población de directivos de empresas que viajan por negocios. Se usa una escala de valuación de 0-10, y aquellos aeropuertos que obtengan una media mayor que 7 serán considerados como aeropuertos de servicio superior. Para obtener datos de evaluación, el personal de la revista entrevista una muestra de 12 directivos de empresas multinacionales. En la muestra tomada en el aeropuerto Río de Janeiro se obtuvo: 6,7 – 7 – 7,7 – 7,4 – 8,8 – 6 – 8,4 7,9 – 8,6 – 6,1 – 7,7 – 7,7. De acuerdo con estos datos muestrales.

- ¿Deberá ser designado el aeropuerto de Río de Janeiro como un aeropuerto de servicio superior, asumiendo un nivel de significación del 10%? ¿se verifica el supuesto de normalidad?
- Estimar con 90% de confianza el puntaje medio del aeropuerto de Río de Janeiro. ¿Este resultado, ratifica o rectifica la decisión tomada en a?

Ejercicio 13

Estudios en percepción del usuario indican que mostrar el porcentaje de progreso en una barra de descarga puede hacer que el usuario perciba el proceso como más rápido.

Una empresa de videojuegos decide incorporar una barra de progreso visual en su lanzador de descargas. Quieren comprobar si el tiempo de descarga percibido por los usuarios es menor a 8,5 minutos, que es el promedio real estimado para las actualizaciones completas del juego. Se realizó prueba piloto con 25 usuarios a quienes se les mostró la barra de progreso de descarga, finalizada la misma, se les preguntó cuanto tiempo estimaban que duró la descarga. Si se calculó que el valor del estadístico de prueba es -1,263.

- ¿Puede concluirse que la incorporación de la barra de progreso tuvo el efecto deseado? Nivel de significación 8%.
- ¿Qué error puede estar cometiendo con la decisión tomada? Expresarlo en términos de la situación planteada

Ejercicio 14

El director de innovación de una empresa de software desea evaluar el nivel de interés en un nuevo sistema de gestión en la nube para pequeñas empresas. Se considera que, si más del 40% de los potenciales clientes están interesados en adquirirlo, el desarrollo y lanzamiento del sistema será rentable. Para tomar esta decisión, se establece una probabilidad del 2% de aprobar erróneamente el lanzamiento del sistema cuando el verdadero interés del mercado es

solo del 40% y en 0,92 la probabilidad de aprobar el lanzamiento si el interés real del mercado es del 45%.

Plantear las hipótesis apropiadas (de investigación y estadísticas), escribir en términos del problema los dos tipos de errores.

Ejercicio 15

Una consultora llevó a cabo una encuesta entre 232 usuarios de Internet mayores de 30 años residentes en la ciudad de Buenos Aires y comprobó que sólo 46 de ellos no efectuaron alguna compra por ese medio el año pasado. Si el año pasado el 23% de los usuarios de internet mayores de 30 años no realizaron ninguna compra online ¿Puede concluir con un error del 6% que dicho porcentaje ha disminuido?

Ejercicios integradores

Ejercicio 16

- Una compañía especializada en software de antivirus estima que su producto principal posee una participación del 80% en el mercado de usuarios corporativos. Para verificar esta estimación, se toma una muestra aleatoria de 400 empresas, y se encuentra que el 75% de ellas utilizan efectivamente su software de protección.
- ¿Con un nivel de significación del 1%, puede concluirse a través de los resultados que dicha proporción es menor que la estimada?
- Estimar con un 95% de confianza el porcentaje de compradores.

Ejercicio 17

Un directivo de uno de los grandes operadores de Internet está considerando la posibilidad de ofrecer tarifa plana a sus clientes. Según sus conocimientos sobre el tema, sabe que está trabajando con una variable aleatoria que se distribuye como una normal. Mantiene la hipótesis de que los hogares que tienen Internet se conectan una media de 50 horas semanales. El directivo sostiene que el tiempo de conexión es más alto; por lo que decide encuestar aleatoriamente a 20 hogares, obteniendo una media de 53,4 horas de conexión y un desvío estándar de 13,8 horas.

- Estime con 95% de confianza el tiempo medio de conexión a internet.
- Asumiendo una probabilidad de error de 0,07, ¿puede concluirse que el directivo tiene razón? ¿Qué error puede estar cometiendo con la decisión tomada? Expresarlo en términos de la situación planteada.

Ejercicio 18

El intendente de una localidad promovió una campaña de concientización del cuidado del medio ambiente. Uno de los objetivos se vinculó al consumo racional de agua que antes de la campaña se calculó en 136 lts/día/hogar en promedio.

- Con la finalidad de determinar si la campaña tuvo un efecto positivo en la población se hicieron mediciones del consumo de un día en una muestra de 15 hogares. Se realizó la prueba y arrojó un p- v de 0,044 ¿qué conclusión le comunicaría al intendente asumiendo una probabilidad de error del 6%? ¿y si el error se asume en un 2%; cambia su conclusión?
- Expresa el nivel de significación en términos del caso.

Ejercicio 19

Una empresa de software rediseñó la interfaz de su sistema de gestión de inventario para hacerla más intuitiva. La empresa cree que aproximadamente el 65% de los usuarios estarán conformes con la nueva interfaz. La empresa realizó la prueba de hipótesis y concluyó que el porcentaje de usuarios conformes con la interfaz difiere del 65%.

- Plantear las hipótesis apropiadas. Determinar si con esa conclusión se rechazó o no la hipótesis nula y escribir en términos del problema la potencia de la prueba.
- Si con los datos de la muestra se obtuvo un intervalo de confianza con un error muestral de amplitud 0,134, ¿cuál es el error muestral o de estimación?
- Si se realizó una nueva estimación y el error de estimación o muestral fue de 0,072, el nivel de confianza de este nuevo intervalo, ¿fue mayor o menor al del ítem b? ¿por qué?

Ejercicio 20

Se desea evaluar si una nueva herramienta de detección de intrusiones mejora la tasa de detección de amenazas en una red, la cual actualmente es del 80%. Para ello, se tomará una muestra de n ataques simulados para ser monitoreados por dicha herramienta. Se establece en un 7% la probabilidad de concluir equivocadamente que la herramienta no mejora la detección cuando en realidad el porcentaje de detección es del 83%. A su vez, se establece en un 2,5% la probabilidad de concluir que la herramienta sí mejora la detección cuando en realidad la misma es del 80%.

- Establecer las hipótesis apropiadas e identificar el valor de beta.
- Si al realizar la prueba de hipótesis se obtiene que $z_m = 2,725$, ¿cuál será la decisión? (utilizar el nivel de significación del enunciado).

PRÁCTICO 7: Comparación de Dos Muestras

Ejercicio 1

Un proveedor de servicios de ciberseguridad observa que sus clientes corporativos se quejan por la lentitud en los procesos de autenticación multifactor al acceder a plataformas críticas. Se define como tiempo de autenticación el intervalo que transcurre desde que el usuario inicia sesión hasta que se le concede acceso completo tras completar el segundo factor de autenticación. Durante una semana, se mide este tiempo en una muestra de 10 usuarios corporativos, encontrando que el proceso es demasiado lento. Por ello, el equipo de seguridad implementa una actualización basada en tokens biométricos y autenticación contextual. Al cabo de dos meses, se toma una nueva muestra de 12 usuarios

A continuación, se muestran los tiempos autenticación multifactor (en segundos):

Antes	13	14,5	9	12,3	12	13,2	14,6	11	12	14,6		
Después	10	8	9,2	14	12	7	11	10	9	13	7	7,3

- ¿Qué prueba de hipótesis aplica en este caso? ¿por qué?
- ¿Se verifica el supuesto de normalidad?
- ¿Puede concluir que el proceso implementado ha sido efectivo? Alpha 0,01.

Ejercicio 2

De acuerdo con informes publicados, el ejercicio en condiciones de fatiga altera los mecanismos que determinan el desempeño. Se realizó un experimento con 15 estudiantes universitarios hombres a quienes se les pidió que realizaran un ejercicio. Cada participante ejecutó la tarea cinco veces en condiciones sin fatiga y con fatiga, y se registraron los tiempos (en segundos) que tardaron, obteniendo los siguientes datos:

	Sin fatiga	Con fatiga
Media	92,33	92,73
Desvío estándar	36,43	36,43

Un aumento en el tiempo cuando la tarea se ejecuta en condiciones de fatiga apoyaría la afirmación de que el ejercicio, en condiciones de fatiga, altera el mecanismo que determina el desempeño. Suponga que las poblaciones se distribuyen normalmente y determine: La prueba que debe aplicarse; las hipótesis de investigación y estadísticas y concluya si los datos confirman la afirmación, con un nivel de significación del 4%, sabiendo que al realizar la prueba se obtuvo un valor muestral $|t_m| = 2,5259$ con 14 grados de libertad.

Ejercicio 3

La cantidad de zinc presente en el agua potable puede afectar el sabor. Se realizó un estudio en un río, en cual se tomaron 6 puntos de muestreo y se determinó la concentración de zinc tanto en el agua superficial como en la del fondo en cada lugar. Los datos obtenidos son los siguientes:

Contenido de zinc en mg/l	Punto de muestreo					
	1	2	3	4	5	6
Agua superficial	0,415	0,238	0,39	0,41	0,54	0,601
Agua del fondo	0,413	0,366	0,44	0,57	0,606	0,71

- ¿Qué prueba aplica en esta situación? Justificar.
- ¿Muestran los datos que la concentración media de zinc en el agua del fondo excede significativamente a la del agua de la superficie? Utilizar un nivel de significación del 1%

Ejercicio 4

Se desea probar si el desempeño académico en matemáticas de los alumnos universitarios se ve afectado negativamente en función de su situación laboral. Se tomó una muestra aleatoria de alumnos que rindieron matemática en el último año. El desempeño académico se midió a través de la calificación en el examen final de matemática. La situación laboral se clasificó en dos categorías (Trabaja – No trabaja). Se fija un nivel de significación de 0,08. Suponiendo que la distribución de las calificaciones es normal.

- ¿Qué prueba de hipótesis debe aplicarse en esta situación? Justificar
- ¿Debe aplicarse la prueba de homogeneidad de las varianzas? Plantear las hipótesis.
- ¿Qué puede concluirse, si en la muestra se obtuvo un valor $t = -1,0697$, con $v = 32$?

Ejercicio 5

Dos algoritmos A y B permiten simular cierto proceso. En 10 simulaciones, realizadas con cada uno de ellos, se obtuvieron los siguientes tiempos de ejecución por cada simulación

Tiempo de ejecución (en segundos)										
A	7	10	8	9	6,5	8	7	7,5	9	8
B	7	7	5,5	6	7	8	6,5	7	7	9

¿Hay evidencias de que los algoritmos difieren significativamente en su eficacia, si se sabe que se obtuvo un $p_v = 0,0431$? Nivel de significación = 0,05. ¿Debe realizarse el test de homogeneidad de varianzas? ¿Por qué?

Ejercicio 6

Una empresa de desarrollo de software desea saber si existe alguna diferencia en el porcentaje de satisfacción con una nueva interfaz entre usuarios hombres y mujeres. Se tomó una muestra de 130 mujeres, de las cuales 115 manifestaron estar satisfechas con la nueva interfaz. Por otro lado, en una muestra de 122 hombres, 100 manifestaron satisfacción. ¿Presentan los datos evidencia suficiente para concluir que el porcentaje de satisfacción difiere entre hombres y mujeres? (Utilizar un nivel de significación de 0,10)

Ejercicio 7

Una ONG efectúa una encuesta nacional sobre la inseguridad, donde se les pregunta a las personas si ellas o algún vecino han sufrido un robo durante los últimos 3 meses. La muestra se realizó a 2200 porteños y 3800 residentes de provincia de Bs. As. las respuestas afirmativas fueron 330 en CABA y 648 en provincia. ¿Puede la ONG concluir que en la provincia de Bs. As hay un mayor nivel de inseguridad en CABA? Nivel de significación del 4%.

Ejercicio 8

Un banco posee 2 sucursales A y B en cierta localidad, en la sucursal B implementaron un nuevo sistema para la atención del público. Se encuestó a 85 clientes de la sucursal A respecto si estaban satisfechos con la atención de los cuales 60 contestaron afirmativamente, mientras que sobre una muestra de 120 clientes de la sucursal B 24 contestaron que no ¿Puede afirmarse con un 4% de significación que la proporción de conformidad en la atención de la sucursal B es superior a la de A?

Ejercicio 9

El departamento de tecnología de una empresa realizó una optimización del servidor. Para analizar la eficacia del mismo, registró los tiempos de carga (en segundos) de las mismas aplicaciones web internas, antes de realizar las mejoras y un mes después. Se obtuvo los siguientes resultados:

app	1	2	3	4	5	6	7
Antes	5,6	6	4.9	6	7	5.8	6
Después	5,2	5.5	5,2	5,6	6,3	5,8	5,5

Asumiendo un nivel de significación de 0,06

- ¿Se cumple el supuesto de normalidad?
- Indicar que prueba de hipótesis debe aplicarse en esta situación. Justificar
- ¿Puede concluirse que la optimización tuvo el efecto deseado?

Ejercicio 10

Para determinar si el estilo de liderazgo es una variable que se relaciona con la satisfacción laboral de los empleados se seleccionaron dos compañías telefónicas cuyos CEOs tenían estilos diferentes. El CEO de la compañía A pone énfasis principalmente en la productividad y eficacia; mientras que el CEO de la compañía B se preocupa sobre todo en el bienestar del personal a su cargo de manera que prioriza a las personas. En cada compañía se eligieron al azar 10 empleados a los que se administró un cuestionario para medir el grado de satisfacción laboral (0= “completamente insatisfecho” a 5 = “completamente satisfecho”); obteniendo los siguientes datos:

CEO A	0	2	5	0	1	1	3	5	2	0
CEO B	3	4	5	5	4	4	5	3	5	4

Suponiendo que se verifica el supuesto de normalidad.

- ¿Qué prueba de hipótesis debe realizar el investigador si sospecha que los empleados tienden a estar más satisfechos si el CEO se preocupa por el bienestar del personal más que por la productividad? Plantear las hipótesis estadísticas
- Asumiendo un nivel de significación del 4%, ¿qué puede concluirse?

Ejercicio 11

Una casa de deportes está interesada en saber si las ventas medias de su local del centro son mayores a las de su local del shopping, en dicho caso realizará una campaña de promoción. Para tomar una decisión registró las ventas (en miles de pesos) de los últimos días de ambos locales, obteniendo:

Centro	1200	1000	1400	1200	900	1100	1150	
Shopping	1000	1400	700	1350	1200	600	700	550

Asumiendo un nivel de significación del 6%

- Determinar si se verifica el supuesto de normalidad
- Determinar el test de hipótesis apropiada que debe utilizarse en esta situación. Justificar. Plantear la hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas.
- ¿Qué le aconsejaría a la casa de ropa deportiva?

Ejercicio 12

Se llevó a cabo un estudio sobre la fidelización de usuarios en servicios de almacenamiento en la nube en cierta región. La encuesta, aplicada a una muestra aleatoria de adultos, indagó sobre el grado de fidelización clasificando a los encuestados según sus hábitos de uso del servicio (1 = utiliza mayormente el mismo proveedor; 0 = suele alternar entre diferentes proveedores). También se registró el tipo de usuario (particular, empresa). Entre los 545 usuarios particulares encuestados, 320 dijeron usar mayormente el mismo proveedor, al igual que 259 de los 487 usuarios empresariales. A un nivel de significación = 0,05, ¿aconsejaría intensificar acciones de fidelización para las empresas?

Ejercicio 13

Un equipo de soporte técnico de una empresa desea comparar el rendimiento de dos navegadores web: C y F, utilizados en las computadoras corporativas. Para ello, se seleccionaron 16 computadoras al azar, y en cada una se midió el tiempo de carga (en segundos) de un mismo sitio interno de la empresa usando ambos navegadores (en las mismas

condiciones de red y hardware). Se sospecha que el navegador C es más rápido que F. Al realizar la prueba se obtuvo un valor $|t| = 1.988$ con $v=15$. ¿Qué puede concluirse asumiendo una probabilidad de error del 5%? ¿Cómo se calcula el pv si se quiere ver que hay diferencia entre los navegadores? Plantear las hipótesis

PRÁCTICO 8: Análisis De Datos Categóricos. Pruebas No Paramétricas.

Ejercicio 1

El director de la facultad de Ingeniería de determinada universidad, sospecha que la inscripción histórica a las carreras clásicas se está modificando. Decide tomar los registros del último cuatrimestre y obtiene la siguiente información

Carrera	Industrial	Informática	Electrónica
Inscriptos	1140	1532	628
% histórico	35%	48%	17%

- Hallar las frecuencias esperadas
- ¿Cuál es la conclusión, asumiendo un riesgo del 4%?

Ejercicio 2

Una importante empresa de desarrollo de software está considerando implementar un nuevo sistema de testing automatizado. Antes de tomar una decisión, consultan a sus empleados para conocer su opinión al respecto. Se desea analizar si la postura frente a la automatización del testing depende del nivel de experiencia del profesional.

Se encuestó a 250 empleados, agrupados por nivel de experiencia, y se les pidió que indicaran si estaban a favor, en contra o indecisos respecto a implementar el nuevo sistema

Años de experiencia	A favor	En contra	indecisos	Totales
menos de 2 años	38	29	9	76
2 a 5 años	30	42	7	79
Mas de 5 años	32	59	4	95
Totales	100	130	20	250

- Hallar el valor esperado de empleados que votaron a favor y tienen más de 5 años de experiencia.
- ¿Se puede decir que el voto y los años de experiencia es independiente de los años de experiencia? Plantee hipótesis, CR; considere que el valor muestral resulta ser 10,7957. Utilizar un nivel de significación del 5%.

Ejercicio 3

Se llevó a cabo una auditoría investigación referido a temas ambientales y el cumplimiento de las normas ambientales en las industrias de los rubros: automotriz; textil; alimentos y papel para ello se seleccionaron al azar 200 empresas de estos rubros y se registró el cumplimiento de las normas ambientales en 3 categorías: insuficiente, suficiente; excelente. Se realiza el test de hipótesis correspondiente y el valor muestral resulta ser 14,91 ¿Se puede concluir que el

nivel de cumplimiento de las normas ambientales es independiente del rubro de la empresa?
Usar un nivel de significación de 0,05

Ejercicio 4

Una empresa empaqueta uno de sus productos en cajas de 3 tamaños cada una en distinta línea de producción. El ingeniero de control de calidad ha observado los siguientes defectos: Mancha en la caja; grieta en caja; falta de refuerzo. Se selecciona una muestra de 255 cajas observando los defectos antes mencionados en cada línea de producción. Los datos se expresan en la siguiente tabla:

	TIPO DE DEFECTO				TAMAÑO DE LA MUESTRA
		Mancha	Grieta	Refuerzo	
LINEA DE PRODUCCIÓN	1	45	32	23	100
	2	31	21	18	70
	3	34	27	24	85
	TOTAL	110	80	65	

- Hallar la frecuencia esperada de cajas con grietas fabricadas en la línea 3.
- ¿Puede concluirse con estos datos, que existe diferencias en el tipo de defecto según la línea de producción? Utilizar $\alpha=0,05$

Ejercicio 5

Una financiera realiza un estudio para determinar si la preferencia por las distintas criptomonedas entre los usuarios es uniforme. Se toma una muestra de 1200 inversores y se registran sus preferencias por las siguientes criptomonedas:

Criptomonedas	Bitcoin	Ripple	Polkadot	Ethereum	Solana
Cantidad	268	253	230	236	213

Si el valor muestral es 7,4917 y con un nivel de significación del 8%, ¿puede concluirse que preferencia por las criptomonedas, es uniforme? (distribución uniforme: igual probabilidad para cada individuo).

Ejercicio 6

Se desea estudiar la fiabilidad de un componente electrónico según el proveedor que lo compramos. Para ello se tomó una muestra de cada uno de los 4 proveedores de dicho componente registrando la cantidad de defectuosos y buenos. Si el valor muestral es 7,6775; ¿puede concluirse que existe diferencias en la fiabilidad del componente según el proveedor que lo suministra? Utilizar $\alpha=0,10$

Ejercicio 7

Se lleva a cabo un estudio sobre la preferencia de los lenguajes de programación de los desarrolladores de software. Se toma una muestra de 80 desarrolladores, y se les pregunta por su lenguaje de programación preferido de entre las siguientes opciones: Java Script; Python, C#; Java y C++. Los desarrolladores solo pueden elegir un solo lenguaje preferido. Se desea ver si las preferencias por los distintos lenguajes siguen las proporciones históricas. Si el valor muestral es 9,9854, ¿qué puede concluirse con un nivel de significación del 6%?

PRÁCTICO 9: Análisis de Regresión y Correlación

Ejercicio 1

En una empresa de desarrollo de software, se desea analizar si es posible estimar la cantidad de errores de programación detectados en el código en función de las horas semanales dedicadas a la codificación. El equipo de desarrollo sospecha que los programadores que dedican más horas a trabajar en los proyectos podrían cometer menos errores debido a la mayor familiaridad con el código, mientras que los que dedican menos tiempo podrían generar más errores. Se tomaron los siguientes registros:

Horas semanales	12	12	15	16	17,5	18	22
Errores	5	4	3	2	3	2	1

- Determinar la variable dependiente y la independiente
- Realizar el diagrama de dispersión y analizar si le parece que una recta ajusta bien a los datos.
- Hallar la recta de regresión e interpretar en términos del problema sus coeficientes (a y b)
- Realizar una estimación para la cantidad media de errores que tendrán los códigos cuando se dedicaron 18hs semanales. Comparar con el valor observado y calcule el residuo e interpretarlo.
- Estimar la cantidad media de errores que tendrán los códigos cuando el tiempo semanal que le dedicó a la programación fue de 20hs. ¿y si llevó 30hs?

Ejercicio 2

El responsable de ciberseguridad de una empresa internacional desea estimar la cantidad de analistas de seguridad requeridos para responder adecuadamente a los incidentes de seguridad detectados mensualmente por los sistemas de monitoreo. Para ello, analiza el número de alertas válidas de seguridad registradas mensualmente y la cantidad de analistas disponibles en distintas oficinas:

Cantidad de incidentes	1000	1300	1400	1450	1520	1600	1630	1700	1760
Cantidad de analistas	3	3	3	4	5	5	6	7	7

- Determinar la variable dependiente y la independiente
- Hallar la recta de regresión e interpretar en términos del problema sus coeficientes (a y b)
- ¿Cuántos contadores estima que deban contratarse cuando hay que procesar 1500 facturas?

Ejercicio 3

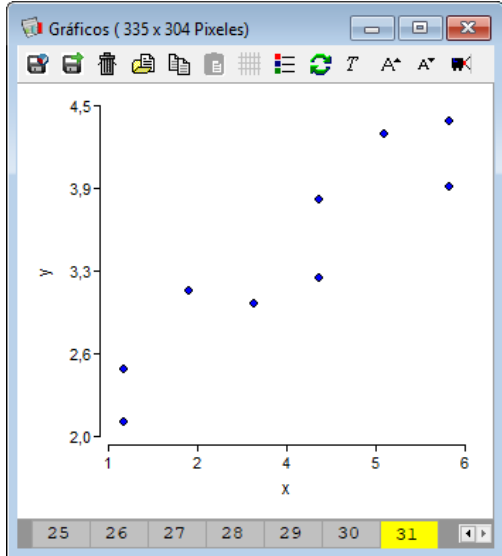
A un grupo de adolescentes que participaron de un taller, se les pidió que hicieran una autoevaluación del manejo de sus emociones en una escala de 0 (ninguna mejoría) a 10 (muchísima mejoría). Se registró el manejo promedio de las emociones en 8 sesiones y se obtuvo la recta $y=3.4+0.6x$

X: número de sesión Y: manejo de las emociones Completar sobre la línea de puntos:

- Al inicio del taller se espera un manejo de emociones promedio de.....
- Por cada sesión se espera que.....
- En la sesión 3 se espera que la autoevaluación arroje un puntaje promedio de.....

Ejercicio 4

Considerar el siguiente conjunto de datos bidimensionales:



- a) Sin efectuar cálculos solamente observando el dispersograma razonar cuál de las siguientes rectas es la de regresión de y sobre x. Explicar cada decisión.
- $\hat{y} = 2,03 + 0,37x$
 $\hat{y} = 5,53 + 0,37x$
 $y = 2,3 - 1,37x$
 $\hat{y} = 2,03 - 0,72x$
- c) Sin efectuar cálculos solamente observando el dispersograma razonar cuál de estos valores podría ser el coeficiente de correlación: 0,3; -0,9; -0,1; 0,82 Justifique la elección
- d) Para el valor $x = 3,5$, ¿Qué predicción de la variable y es razonable efectuar?

Ejercicio 5

Para los siguientes pares de variables indique qué rangos de valores razonablemente podría tomar el coeficiente de correlación entre los siguientes: “entre 0,7 y 1”, “entre -0,7 y -1”, “alrededor de 0,5/-0,5”, “alrededor de 0”. En función de su respuesta, también indique cómo interpretaría el coeficiente de determinación.

- a- x = ingreso mensual ; y = gasto mensual en actividades recreativas
 b- x = horas de práctica en un simulador de vuelo ; y = número de errores en el simulador de vuelo
 c- x = estatura en metros ; y = coeficiente intelectual

Ejercicio 6

Decidir, justificando la elección cuál de los siguientes coeficientes corresponde a cada gráfico $r^2=0.88$, $r=0.30$, $b= -5$

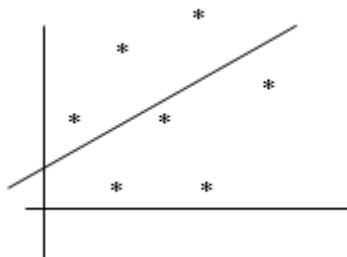


Gráfico 1

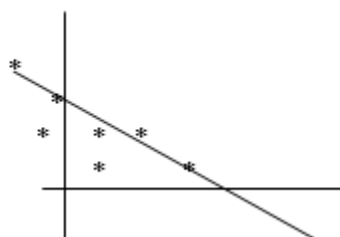


Gráfico 2

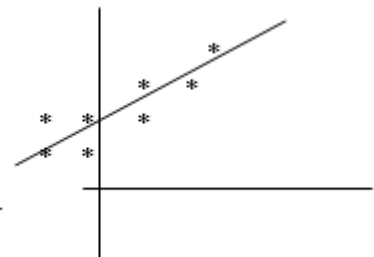
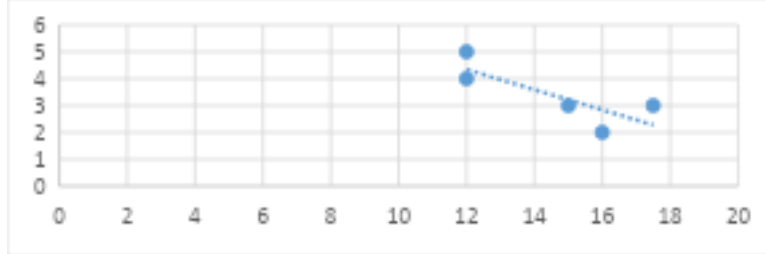


Gráfico 3

Ejercicio 7

Al registrarse el puntaje de 5 sujetos en una prueba de razonamiento lógico y el tiempo empleado para resolverla se obtuvieron los siguientes resultados

Donde X: puntaje (escala de 10-20) y: tiempo (en minutos) y sea $\hat{y} = a + b \cdot x$



Elegir la opción correcta. Justificar

- a) i) a es negativa ii) a es positiva iii) no tiene ordenada al origen.
- b) i) b no tiene sentido interpretarla ii) por cada punto que aumenta el puntaje el tiempo disminuye en “b” minutos iii) por cada minuto de más que tarda en terminar el examen el puntaje disminuye “b”
- c) i) $r=0.83$ ii) $r=-0.83$ iii) $r^2=0.30$ iv) $r=0.30$
- d) i) $H_1: \beta=0$ ii) CR: $\alpha > p\text{value}$, rechazo H_0 , las variables están linealmente relacionadas

Ejercicio 8

En una empresa se realizó un análisis de regresión lineal para estudiar la relación entre la inversión mensual en ciberseguridad (x, en cientos de dólares) y el número de incidentes de ciberseguridad (y, en cientos de incidentes). Se obtuvo la siguiente ecuación:

$$\hat{y} = 12 - 0,17x \quad r^2 = 0,81$$

- a) Interprete en términos de la situación planteada; el intercepto, el coeficiente de regresión y el coeficiente de determinación.
- b) Si se realiza la prueba de hipótesis para el coeficiente de regresión, ¿qué debe concluirse? ¿por qué?
- c) Si la correlación fuera perfecta, ¿cuál sería, en este caso, el valor del coeficiente de correlación lineal?

Ejercicio 9

Un estudio realizado respecto al comportamiento de los costos operativos mensuales de la empresa y el tiempo dedicado a la capacitación de los empleados medido en horas desde el comienzo del mes. Se desea saber si es posible estimar si los costos operativos teniendo en cuenta las horas de capacitación de los empleados; para ellos se tomaron 6 registros obteniendo: $\hat{y} = -0,064 + 0,158x$ $r = 0,9782$.

- a) Interpretar en términos del problema los coeficientes de la recta de regresión.
- b) ¿Muestran los datos evidencia suficiente para concluir que las horas de capacitación y los costos operativos están linealmente asociados? ($\alpha=0,01$; $s_b=0,0296$)
- c) Interpretar en términos del problema el coeficiente de determinación.

Ejercicio 10

El jefe del equipo de soporte técnico de una empresa cree que existe una relación entre el número consultas resueltas por cada técnico y el nivel de satisfacción de los usuarios (medido en puntos sobre 100). Con el objetivo de estimar la satisfacción, seleccionó una muestra de 12 técnicos y realizó un análisis de regresión, obteniendo la siguiente

ecuación: $\hat{y}=50,14+4,87x$ coeficiente de determinación $=0,735$ $S_b= 1,661$

- Interpretar en términos del problema los coeficientes de la recta de regresión
- Interpretar r^2
- ¿Puede concluirse que la cantidad de consultas resueltas y el nivel de satisfacción de los usuarios están linealmente asociados, asumiendo un nivel de significación del 4%?

Ejercicio 11

Una empresa de mudanzas está analizando si hay relación entre las distancias recorridas en los traslados (en km) y los daños sufridos (en miles de \$) de 6 equipos idénticos. Con los datos muestrales se obtuvo la siguiente recta de regresión: $\hat{y} = 8,9831 + 0,102 x$ $r=0,37$

- Si el kilometraje transportado es 0km; el costo del daño debería ser cero; ¿Por qué el modelo no muestra esto? según el modelo; ¿cuál es este valor?
- ¿Puede concluir con un nivel de significación del 4% que los datos muestran evidencias suficientes para concluir que la distancia recorrida y el daño están linealmente asociados? ($\alpha=0,10$; $S_b=0,128$)
- Interprete el coeficiente de determinación. Este coeficiente ratifica o rectifica la decisión tomada en el ítem anterior.

Ejercicio 12

Una empresa de desarrollo de software ha recopilado información sobre 7 aplicaciones móviles, específicamente, si la cantidad de descargas diarias de la app puede estimarse a partir de la cantidad de actualizaciones que se realizaron en el mes. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla

x	2	2	4	5	5	6	7
y	28960	25795	33560	32990	37890	34250	38840

- Hallar la recta de regresión e interpretar los coeficientes
- ¿Puede concluirse que la cantidad de actualizaciones mensuales y la cantidad de descargas están linealmente relacionadas? Considerar $\alpha= 0,09$.
- Interpretar el coeficiente de correlación lineal, ¿este valor ratifica o rectifica lo concluido en b?